



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Investigación,
titulado **Entregable 16**

Producto de la asignatura
Ingeniería de software

Facilitado por:
Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:
Brayan Eduardo Suarez Cruz

Lista de Inconsistencias Detectadas

Se han identificado las siguientes discrepancias entre el Diagrama de Casos de Uso, el Diagrama de Clases y el Diagrama de Componentes:

Funcionalidad huérfana en Componentes: El Diagrama de Casos de Uso define "Registrar auditoria" como una extensión crítica. Sin embargo, en el Diagrama de Componentes no existen los módulos "Servicio de Auditoria" ni "Repositorio de Auditoria" para procesar dicha lógica.

Ausencia de Clase de Dominio para Reportes: El Administrador tiene asignada la función "generarReportes" y existe un "Controlador de Reportes" en la arquitectura de capas. No obstante, el Diagrama de Clases no incluye una entidad "Reporte" que defina los atributos de salida de estos datos.

Desconexión en Panel de Control: El Caso de Uso "Visualizar panel de control" no tiene una clase asociada en el modelo de dominio que gestione los indicadores o métodos de cálculo necesarios para alimentar dicha interfaz.

Discrepancia en Tipos de Datos: En la definición textual del Diagrama de Clases, el atributo "estado" de la clase "Inventario" se registra como "int", mientras que el diagrama visual lo representa como un Enumerado "EstadoInventario".

Problemas de Coherencia Arquitectónica

De acuerdo con las reglas de validación global:

Inconsistencia en Gestión de Proyectos: El Caso de Uso se denomina "Registrar proyecto", pero en el Diagrama de Clases no existe un método explícito de creación dentro de la clase "Proyecto", solo una relación de gestión desde el "Administrador".

Falta de Trazabilidad en Auditoria: Aunque la clase "Auditoria" existe en el modelo de datos, no hay métodos en las clases "Operador" o "Trabajador" que indiquen la activación de este registro tras realizar una transacción.

Omisión de Capas para Proveedores: El Diagrama de Clases muestra que el Administrador "administra" proveedores, pero el Diagrama de Componentes no refleja un "Repositorio de Proveedores" que asegure la persistencia de estos datos en la base de datos.

Elementos Faltantes y Observaciones Técnicas

Cardinalidad Incompleta: La relación "asigna" entre la clase "Usuario" y "Proyecto" carece de multiplicidad en uno de sus extremos en el diagrama visual, incumpliendo la regla técnica obligatoria de diseño.



Falta de Verbos en Operaciones: Algunos métodos en el Diagrama de Clases, como "asociado a" o "contiene", se han graficado como etiquetas de relación en lugar de comportamientos definidos dentro de las clases controladoras.

Inconsistencia de Nombres: Existen variaciones entre los nombres de los casos de uso y las operaciones de las clases (ej. "Asignar rol" vs "asignarRol"), lo cual dificulta la trazabilidad directa entre requerimientos y diseño.